

Enhancement Area of Unit, Component & Sub Component

Estimasi effort untuk pengajuan prioritas & alokasi sumber daya ke
Management

Tanggal	20 Juli 2026
Produk	Digiman+
Modul terdampak	Master Data (Equipment Mapping), Inspection, Additional Order, Digiplan, Digiman Transaction Report
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen sumber	area-of-unit-man-power-enhancement.md, man-power-man-hours-excel-enhancement.md, area-of-unit-man-power-effort-summary.md

DRAFT — UNTUK REVIEW MANAGEMENT

↔ **Proposal terpisah: Man Power, Duration & Man Hours**

1. Ringkasan Eksekutif

Enhancement ini menambahkan konsep **Area of Unit** — pengelompokan lokasi kerja yang lebih besar/coarse-grained dibanding Component/Sub Component (mis. Area "Engine Compartment" menaungi banyak Component di dalamnya) — dan melengkapi **Component & Sub Component** agar tersedia konsisten di semua jalur pembuatan order, bukan cuma Inspection. Saat ini, Component/Sub Component sudah bisa dicatat saat Inspection, tapi **belum ada sama sekali** di layar Additional Order, dan konsep Area belum ada di mana pun. Hasilnya: SPV & planner bisa melihat/memfilter pekerjaan per Area di Digiplan, dan laporan management (Digiman Transaction Report) bisa breakdown pekerjaan berdasarkan lokasi.

~34 SP

TOTAL EFFORT — TIM
BUMA ID
Master Data,
Inspection, Additional
Order, Digiplan

~40

ESTIMASI MANDAYS
tim BUMA ID existing

~1

sprint

DURASI — TIM BUMA
ID
 $33.8 \text{ SP} \div 43.7$
SP/sprint kapasitas
efektif

**~3.25
SP**

TRACK TERPISAH —
DE/DA
Dampak report/Power
BI, di luar 34 SP di atas
— lihat Bagian 5.4

REKOMENDASI SINGKAT

Kerjakan pakai **tim BUMA ID existing** — beban kerja (~34 SP) cukup ringan, sekitar **77% dari kapasitas 1 sprint** (43.7 SP), jadi realistis selesai dalam **1 sprint**. Dependency utama: enhance Master Data "Equipment Mapping" (Bagian 5.1) perlu selesai lebih dulu sebelum kolom Area di Digiplan bisa dikembangkan penuh (lihat Bagian 7).

PROPOSAL INI TERKAIT ERAT DENGAN PROPOSAL "MAN POWER, DURATION & MAN HOURS"

Kedua proposal berasal dari 1 inisiatif bisnis yang sama (meeting 10 Jul 2026) dan **menyentuh layar & endpoint yang identik** — Inspection, Additional Order, Edit eMOL, PoolingMOItem /payload SAP, MO Backlog inbound, dan testing end-to-end. Dokumen ini sengaja dipisah supaya Management bisa menyetujui/memprioritaskan topik Area secara independen dari topik Man Power — tapi kalau **kedua proposal disetujui**, sangat direkomendasikan dikerjakan **dalam sprint yang sama**, supaya layar yang sama tidak disentuh dua kali di sprint berbeda. Detail metodologi split effort di Bagian 4.3.

2. Latar Belakang & Tujuan Bisnis

2.1 Konsep Area of Unit

Area of Unit adalah level pengelompokan lokasi kerja yang **lebih besar/coarse-grained** dibanding Component/Sub Component — 1 Area lazimnya mencakup banyak kombinasi Component-Sub Component (dikonfirmasi ke business, 14 Jul 2026). Setelah dianalisis lebih dalam bersama fakta bahwa Component-Sub Component sudah ter-mapping ke Asset Model, relasinya final: **1 kombinasi Model+Component+Sub Component = maksimal 1 Area** (1:N, bukan M:N) — **sudah divalidasi ke data real/mechanical SME** (20 Jul 2026). Justifikasinya: 1 part fisik hanya berada di 1 lokasi; kalau Model diabaikan barulah part yang sama *terlihat* bisa di beberapa Area (mis. "Filter" ada di Area "Engine Bay" pada truck model A, tapi "Rear Compartment" pada model B) — begitu Model dipin, Area-nya cuma 1.

2.2 Kondisi Saat Ini

- **Component & Sub Component sudah ada** di layar create finding Inspection (dan otomatis berlaku juga di Additional Inspection, karena layarnya sama persis) — cascading 2 level dari Master Data yang sudah ada & live di service `services-asset` ("Equipment Mapping").
- **Additional Order belum punya field ini sama sekali** — Additional Order adalah layar/jalur pembuatan order yang berbeda dari Inspection (order tanpa berasal dari finding), sehingga tanpa enhancement ini, order yang berasal dari Additional Order akan selalu kosong untuk Component/Sub Component/Area.
- **Area belum ada konsepnya sama sekali** di sistem — belum ada master data, belum ada mapping ke Component/Sub Component.
- Master Data untuk assign Component+Sub Component ke suatu Model sudah live di layar **"Equipment Mapping"** (Equipment Management → Equipment Mapping, service `services-asset`) — modal **"Add New Component"** di layar ini yang akan diperluas untuk assign Area juga (Bagian 5.1).

2.3 Manfaat Bisnis

- Planner & SPV bisa melihat dan memfilter pekerjaan per Area di Digiplan (Daily Plan) — berguna untuk plan yang mencakup banyak lokasi kerja sekaligus.
- Component & Sub Component tersedia konsisten di semua jalur pembuatan order (Inspection *maupun* Additional Order), bukan cuma satu jalur.

- Laporan management (Digiman Transaction Report) bisa breakdown hasil inspeksi/order berdasarkan Area of Unit.
- Data disimpan **by value/snapshot** (bukan reference ke Master Data) di titik transaksi — perubahan Master Data di kemudian hari tidak membuat data historis jadi stale/orphan.

3. Ruang Lingkup

✓ Termasuk dalam Estimasi

- Master data baru **Area** (Code/Name) — CRUD standalone
- Enhance layar existing "**Equipment Mapping**" (modal "Add New Component"): tambah field **AreaCode** (posisi field pertama, search-in-dropdown)
- **Edit action** baru di list Equipment Mapping — assign/ubah Area untuk row existing
- Data migration (BE) — backfill **AreaCode** ke row **ModelComponentSubComponent** existing
- Permission code baru untuk maintain Master Data (admin HO)
- Inspection/Additional Inspection — *backend saja*: derive & snapshot **AreaCode** + **AreaName** dari **Component+Sub Component** yang dipilih (Area tidak muncul sebagai field UI di layar ini)
- Additional Order — field baru **Component, Sub Component** (cascading 2 level, layar ini belum punya field ini sama sekali)
- Edit eMOL — carry-forward **Component/Sub Component** (auto-fill dari Finding/Additional Order)
- **PoolingMOItem** /payload — tambah kolom **Area** (**Component/Sub Component** sudah ada di tabel ini)
- MO Backlog inbound — parse balik **Component/Sub Component/Area** dari response SAP
- Digiplan — kolom baru **Component, Sub Component, Area** (dropdown cascading **Area→Component→Sub Component**, auto-fill dari MO Backlog, Excel export/import + validasi kombinasi terhadap Master Data)
- Digiman Transaction Report — kolom **Area** baru di D'Inspect Result & D'Order Result/Ordering Compliance + update dataset Power BI (*dikerjakan role DE/DA, track terpisah — Bagian 5.4*)

X Di Luar Estimasi

- **Mapping BAPI ke SAP** — assessment kelayakan teknis dikoordinasikan langsung oleh client (PIC: Faiza) dengan tim SAP internal mereka, bukan bagian dari effort tim Digiman+.
- **Component/Sub Component tidak** ditambahkan sebagai field yang bisa diedit di Order Approval — behavior existing (tidak bisa diedit di titik ini) tetap dipertahankan, bukan perubahan baru.
- Topik **Man Power, Duration, Man Hours** (termasuk visibility card & assignment mechanic di PM Shutdown/BD Corrective) — lihat proposal terpisah.

- Testing end-to-end (porsi Area dari alur bersama)

CATATAN

Skema mapping Area sudah **final secara desain** (1 kolom AreaCode di ModelComponentSubComponent , bukan tabel junction M:N) dan asumsi 1:N-nya sudah divalidasi ke data real/mechanical SME — bukan lagi sumber ketidakpastian besar seperti sempat diasumsikan sebelumnya.

4. Metodologi Estimasi

Estimasi memakai baseline data historis riil tim BUMA ID (5 sprint terakhir), metodologi yang sama dengan estimasi effort enhancement Digiman+ lainnya — bukan angka perkiraan kualitatif.

4.1 Kalibrasi Story Point

Label Kompleksitas	Story Point
Kecil	1
Kecil–Sedang	2
Sedang	3
Sedang–Besar	5
Besar	8

4.2 Konversi ke Mandays & Kapasitas Sprint

- **Mandays = $SP \times \sim 1.17$** — rasio throughput riil tim BUMA ID: 312 SP diselesaikan dalam 366 person-days (6 orang $\times$ 61 hari kerja, basis 5 sprint terakhir).
- **Kapasitas efektif sprint = ~ 43.7 SP/sprint** — 70% dari rata-rata velocity riil (62.4 SP/sprint); 30% sisanya dialokasikan untuk production support di luar sprint enhancement.

4.3 Metodologi Split Effort — Baris yang Sama Menyentuh 2 Topik

Inisiatif Area & Man Power awalnya diestimasi sebagai **1 dokumen gabungan** (total 45 SP untuk Inspection/Order/Master Data/Report, di luar Digiplan & PM Shutdown/BD Corrective yang sudah bawaannya terpisah bersih per topik). Beberapa baris di dalamnya menggabungkan pekerjaan Area *dan* Man Power/Duration dalam 1 baris yang sama (mis. "Additional Order: field Component, Sub Component, Duration, Man Power" — 2 SP). Untuk membagi ke 2 proposal terpisah ini, baris-baris tersebut **dipecah proporsional berdasarkan jumlah field yang disentuh per topik** (bukan estimasi ulang dari nol) — contoh: baris 2 SP di atas menyentuh 4 field (2 Area: Component+Sub Component, 2 Man Power: Duration+Man Power) → dipecah 1 SP Area + 1 SP Man Power.

Hasil pemecahan ini **rekonsiliasi penuh** ke total dokumen sumber: 33.8 SP (proposal ini) + porsi Man Power di baris yang sama (lihat proposal terpisah) = 45.8 SP $\approx$ total gabungan asli 45 SP (selisih kecil murni pembulatan).

KETERBATASAN METODE SPLIT INI

Split proporsional ini paling akurat untuk baris yang murni penambahan field independen (mis. field Man Power di form tidak butuh field Area untuk berfungsi). Untuk baris **testing end-to-end** (dipecah rata 50/50, 4 SP/4 SP) dan **dampak ke report/CTE SQL**, biaya sebagian bersifat "fixed per-touchpoint" — menyentuh 1 CTE/endpoint yang sama untuk nambah 1 kolom vs 4 kolom tidak selalu linear 1/4 biayanya. Kalau **hanya proposal ini yang disetujui** (Man Power *tidak* jalan), estimasi baris-baris shared tersebut **bisa jadi under-estimate** dibanding kalau dikerjakan benar-benar berdiri sendiri — sebaliknya kalau **kedua proposal jalan bersamaan**, totalnya konsisten dengan estimasi gabungan awal (83–91 SP, tergantung skenario Man Power).

5. Rincian Estimasi Effort

5.1 Master Data & Equipment Mapping

Komponen	SP	Mandays	Catatan
Master data Area (Code/Name): UI maintain baru (CRUD standalone)	3	3.5	Terpisah dari modal assign — layar untuk mendefinisikan daftar Area itu sendiri, pola sama dengan Master Data UI MaintenanceActivityType
Enhance modal "Add New Component" (Equipment Mapping): tambah field AreaCode	2	2.3	Bukan UI baru — modal & list-nya sudah ada, tinggal 1 field dropdown Area (posisi pertama) + wiring simpan
Equipment Mapping: tambah Edit action baru (assign/ubah Area di row existing)	2	2.3	List saat ini cuma punya Action View/Delete
Data migration awal (BE): backfill AreaCode ke row ModelComponentSubComponent existing	2	2.3	Volume row existing besar (mis. 81 row untuk 1 kombinasi Model saja) — isi data disiapkan tim Product/HO, effort ini murni mekanisme migrasi
Permission code baru untuk maintain Master Data (admin HO)	1	1.2	Setup permission code + assign ke role
Subtotal	10	~11.6	

5.2 Inspection, Additional Order, Edit eMOL & Sinkronisasi SAP

Komponen	SP	Mandays	Catatan
Inspection & Additional Inspection: backend derive + simpan snapshot AreaCode / AreaName	1	1.2	Split dari baris gabungan 2 SP ("field Man Power +logic backend lookup Area") — porsi Area saja; Area tidak muncul sebagai field UI
Additional Order: field baru Component, Sub Component (cascading 2 level)	1	1.2	Split dari baris gabungan 2 SP ("field Component, Sub Component, Duration, Man Power") — porsi Component/Sub Component
Edit eMOL: carry-forward Component/Sub Component (auto-fill, tetap editable)	1	1.2	Split dari baris gabungan 2 SP (carry-forward ke-4 field) — porsi Component/Sub Component

PoolingMOItem /payload: tambah kolom Area	1	1.2	Split dari baris gabungan 3 SP (Area+Duration+Man Power) — Component/Sub Component sudah ada di tabel ini
MO Backlog inbound: parse balik Component, Sub Component, Area dari response SAP	1.8	2.1	Split dari baris gabungan 3 SP (5 field: Component/Sub Component/Area vs Duration/Man Power) — porsi 3 dari 5 field
Mapping BAPI: kirim Component, Sub Component, Area ke SAP	Belum bisa diestimasi		Tergantung hasil assessment client dengan tim SAP mereka (PIC: Faiza) — di luar effort tim development Digiman+
Testing end-to-end (porsi Area dari alur Finding/Additional Order → eMOL → SAP → MO Backlog → Digiplan)	4	4.7	Split 50/50 dari baris gabungan 8 SP — lihat keterbatasan metode di Bagian 4.3
Subtotal	9.8	~11.4	

5.3 Digiplan — Kolom Component, Sub Component, Area

Komponen	SP	Mand ays	Catatan
DPColumn : tambah 3 kolom baru (Component, Sub Component, Area) sebagai custom column	1	1.2	Custom column biasa (bukan mandatory seperti Man Power/Man Hours)
Grid UI: 3 dropdown baru dengan cascading Area→Component→Sub Component dari Master Data	3	3.5	Fetch dari API Master Data (Bagian 5.1); dependency: Master Data UI perlu selesai lebih dulu
Auto-fill saat user pilih MO Backlog: isi Component/Sub Component/Area	3	3.5	Termasuk graceful handling kalau kolom tidak ada di Plan
Excel export: tampilkan 3 kolom baru	1	1.2	Kolom text biasa (bukan dropdown Excel)
Excel import: parse & validasi kombinasi terhadap Master Data (reject + warning kalau tidak match)	3	3.5	Baris ditolak dengan warning jelas kalau kombinasi tidak valid
Testing (grid, excel, MO Backlog auto-fill, graceful-handling kolom hilang)	3	3.5	
Subtotal	14	~16.4	

TOTAL TIM BUMA ID (BAGIAN 5.1 + 5.2 + 5.3)

33.8 SP ≈ ~39.5 mandays — $33.8 \div 43.7$ SP/sprint kapasitas efektif = 0.77 → dibulatkan **1 sprint**.

5.4 Track Terpisah — Dampak Report & Power BI (Role DE/DA)

BUMA ID roster (6 orang: 2 BE, 1 FE Web, 1 FE Mobile, 2 QA) **tidak punya role DE/DA**.

Pekerjaan ini dikerjakan role **Data Engineer & Data Analyst** yang terpisah dari tim BUMA ID (secara riil di project ini: Varian Aditya Iryanto/DE, Herianto Salim/DA) — **tidak memperebutkan kapasitas 43.7 SP/sprint** di atas, kemungkinan bisa jalan paralel.

Komponen	SP	Mandays	Catatan
DE D'Inspect Result — tambah kolom Area ke <code>vw_report_iams_inspection_results</code>	0.5	0.6	<i>Split proportional</i> dari baris gabungan 2 SP (4 kolom: Area/Man Power/Duration/Man Hours) — porsi 1 dari 4 kolom
DE D'Order Result & Ordering Compliance — tambah kolom Area ke <code>vw_report_iams_f_am_digiman_order</code>	0.75	0.9	<i>Split proportional</i> dari baris gabungan 3 SP — porsi 1 dari 4 kolom; reference class riil: IAMS30-3946 (Varian/DE, 3 SP, scope serupa)
DA Update dataset/report Power BI — tampilkan kolom Area (2 halaman)	2	2.3	<i>Split proportional</i> dari baris gabungan 8 SP — porsi 1 dari 4 kolom; reference class riil: IAMS30-3950 + IAMS30-3980 (Herianto/DA)
Subtotal DE/DA	3.25	~3.8	Mandays masih placeholder (rasio BUMA ID 1.17) — throughput riil DE/DA belum bisa dihitung dari histori Jira (resolusi batch-close)

Split 1-dari-4-kolom di atas adalah pendekatan paling kasar di seluruh dokumen ini — kalau proposal Man Power/Duration/Man Hours **tidak** berjalan bersamaan, DE/DA kemungkinan tetap perlu menyentuh CTE/dataset yang sama untuk kolom Area saja, dengan overhead touchpoint yang tidak jauh berbeda dari mengerjakan ke-4 kolom sekaligus.

6. Timeline & Dependency

Track	SP	Mandays	Durasi
Tim BUMA ID (Bagian 5.1–5.3)	33.8	~39.5	~ 1 sprint (77% dari kapasitas efektif 43.7 SP/sprint)
Track DE/DA (Bagian 5.4)	3.25	~3.8	Di luar sprint BUMA ID — jalan paralel, durasi belum bisa dihitung dengan metodologi sprint yang sama (lihat catatan mandays placeholder)

DEPENDENCY URUTAN PENGEMBANGAN

Kolom Area di Digiplan (5.3) diisi lewat dropdown dari Master Data mapping (5.1) — Master Data (Equipment Mapping enhance + Area master CRUD) perlu **selesai/tersedia lebih dulu** sebelum kolom Digiplan bisa dikembangkan penuh. Inspection/Additional Order/Approval tidak punya dependency yang sama (Area di situ murni backend lookup) — bisa dikembangkan independen, asalkan kolom `AreaCode` di `ModelComponentSubComponent` sudah ada meski datanya belum lengkap terisi.

7. Asumsi & Risiko

- **Blast radius regression testing** — kolom `AreaCode` ditambahkan ke `ModelComponentSubComponent`, tabel foundational yang sudah dipakai fitur lain (Rating, Damage Mapping). Menambah kolom nullable aman untuk data existing, tapi regression scope-nya lebih lebar dari tabel baru terisolasi.
- **Konsekuensi maintenance data** — admin HO harus define Area *per baris* `ModelComponentSubComponent` (per Model) — kalau 10 Model berbeda punya Component+Sub Component yang sama, Area untuk tiap Model perlu diisi terpisah, tidak otomatis ke-reuse lintas Model. Sudah ditambahkan sebagai 1 step baru ke checklist onboarding Model baru.
- **Mapping BAPI ke SAP** (di luar estimasi ini) — feasibility & effort di sisi SAP belum diketahui sampai assessment client (Faiza) dengan tim SAP mereka selesai.
- **Split effort baris shared** (Bagian 4.3, 5.2, 5.4) berpotensi under/over-estimate tergantung apakah proposal Man Power/Duration/Man Hours dikerjakan bersamaan atau tidak — lihat keterbatasan metode di Bagian 4.3.
- DE/DA mandays masih pakai rasio placeholder BUMA ID (1.17) — throughput riil individu belum bisa dihitung dari histori Jira mereka.
- Estimasi berdasarkan deskripsi arsitektur dari pemilik produk, tanpa akses langsung ke source code — perlu divalidasi oleh engineer yang memegang codebase `services-asset`, `maintenance-execution`, `maintenance-order`, dan `dplan`.

8. Rekomendasi

Rekomendasi utama: kerjakan menggunakan tim BUMA ID yang sudah berjalan, dijadwalkan dalam **~1 sprint** — beban kerja relatif ringan (77% kapasitas 1 sprint). Mulai dari Master Data & Equipment Mapping (Bagian 5.1) lebih dulu karena jadi dependency untuk kolom Area di Digiplan.

Kalau proposal "Man Power, Duration & Man Hours" juga disetujui, sangat direkomendasikan menjadwalkan keduanya di **sprint yang sama** — banyak layar & endpoint yang identik (Inspection, Additional Order, Edit eMOL, PoolingMOItem /payload, MO Backlog inbound, testing e2e), sehingga mengerjakan bersamaan menghindari re-touch layar yang sama 2× di sprint terpisah dan estimasi split effort di Bagian 4.3/5.2/5.4 jadi paling akurat (rekonsiliasi penuh ke total gabungan 83–91 SP).

Langkah selanjutnya: (1) konfirmasi daftar Area yang valid ke tim Product/HO sebelum data migration backfill dijalankan; (2) validasi estimasi ke engineer pemegang codebase terkait; (3) putuskan penjadwalan bersama/terpisah dengan proposal Man Power.

Dokumen ini dihasilkan dari analisis desain arsitektur internal Digiman+ (dokumen sumber: *area-of-unit-man-power-enhancement.md*, *man-power-man-hours-excel-enhancement.md*, *area-of-unit-man-power-effort-summary.md*).

Angka estimasi bersifat sementara dan dapat berubah setelah validasi engineer. Menggantikan proposal gabungan sebelumnya (Area-of-Unit-Man-Power-Enhancement-Client-Report, 10 Jul 2026).